Qüestió 3

La classe de l'Èlia ha dissenyat el logotip següent per a pintar-lo a la paret de l'institut:

(A la figura: B és a l'eix OY, i A i D són a la part positiva de l'eix OX. La zona puntejada és la compresa entre les dues corbes, des de l'eix OY fins a C; la resta del logotip, fins a D, és la zona ratllada.)

La corba que passa pel punt A és $y = f(x)$, amb $f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x$, i la que passa pels punts B, $C = (3, 3)$ i D és $y = g(x)$, amb $g(x) = -\left(\dfrac{x-1}{2}\right)^2 + 4$.

a) Calculeu les coordenades dels punts A, B i D. [0,75 punts]

Pista. Cada punt és sobre un eix: imposa la coordenada que val zero.

- A és a l'eix d'abscisses: resol $f(x) = 0$. Fixa't que $x = 0$ és una arrel; treu factor comú i resol l'equació de segon grau que queda. Tria l'arrel que correspon a la posició d'A a la figura.
- B és a l'eix d'ordenades: substitueix $x = 0$ a $g(x)$.
- D és a l'eix d'abscisses: resol $g(x) = 0$ i, de les dues solucions, tria la que correspon a la posició de D a la figura.

Atenció: la resposta final són els *tres* punts, cadascun amb les dues coordenades.

b) Calculeu l'àrea de la zona puntejada. [1,25 punts]

Pista. La zona puntejada és la compresa entre les corbes f i g, des de l'eix d'ordenades ($x = 0$) fins al punt de tall C ($x = 3$). A partir de C ja no és puntejada, sinó ratllada.

L'àrea és el valor absolut de la integral de la diferència:

$$\text{Àrea} = \left| \int_0^3 \big(g(x) - f(x)\big)\, dx \right|$$

Entre $x = 0$ i $x = 3$ les dues corbes no es tallen, així que n'hi ha prou amb una sola integral. Que f toqui l'eix d'abscisses al punt A no hi influeix.

c) Els alumnes volen pintar la part puntejada de color blau i la part ratllada de color vermell. Sabent que l'àrea total del logotip és $\dfrac{175}{12}$ m^2, de quin color necessitaran més pintura? [0,5 punts]

Pista. Aquí no cal cap integral nova: l'àrea total del logotip és la puntejada més la ratllada.

- Tens l'àrea total i l'àrea puntejada de l'apartat *b)*: obtén la ratllada per resta.
- Compara les dues àrees.

Atenció: cal justificar la resposta: no et limitis a dir «el color és aquest».